세부 설계 및 계산의 적합성

표준에 따른 신호 측정 → 팀 기준으로 변화 선별 → 사용자가 고른 처리 적용

1 측정값과 감각 지도

입력	측정 및 판정
소리	`ebur128` 순간 라우드니스 M: 400ms 창, 100ms 간격 M > −70LUFS이고, 직전 1.5초 중앙값보다 6LU 이상 상승 또는 M ≥ −16LUFS
빛	`signalstats.YAVG` 프레임 평균 루마 Y: 현재 8bit 영상의 0–255 코드값 약 0.25초 전 프레임과의 |ΔY| ≥ 18인 구간 · 화면 표시를 위해 뒤로 0.8초 유지

소리 기준 중앙값은 직전 15개 표본 중 −70LUFS 초과값으로 계산 · 공백 0.4초 이하 구간 병합 · 소리 구간 최소 0.2초 · LUFS는 신호 수준, LU는 그 차이 [1,4]

2 사전 예고의 선별 규칙

> **소리** (R ≥ 18LU AND P − C ≥ 4LU) OR (P − C ≥ 12LU)
> **빛** J ≥ 45 AND J ≥ 0.30 × (Y_{max} − Y_{min})

R: 변화 구간의 최대 상승량 · P: 구간의 최대 M · C: 클립의 M > −70LUFS 중앙값 · J: 구간 내 최대 |ΔY|
R과 P는 각각 구간 최댓값으로, 발생 시점이 다를 수 있음 · 첫 1초 및 무음에서 시작한 소리 후보 제외

2초 내 빛·소리 후보를 병합하고, 5초 내 후보는 규칙상 강도가 큰 하나를 유지

계산 예 Sintel 9.0초: P − C = −26.6 − (−42.1) = **15.5LU** → 12LU 조건 충족

18LU의 위치 지도보다 큰 변화를 골라 예고 빈도를 제한하기 위한 팀 설정값
EBU LRA는 3초 라우드니스 분포의 10–95백분위 차이이며, 순간 상승량과 구분됨
EBU는 1분 미만 영상의 LRA 사용을 권장하지 않음 · 본 45초 클립에는 순간 측정 M과 자체 선별 규칙 적용 [2,3]

3 실제 소리 처리와 파라미터

고음 필터 → 말소리 EQ → 선택적 다이내믹 압축 → 전체 음량

말소리 EQ	peaking 3kHz · Q=1 · +4dB → 중심 주파수 진폭 배율 $10^{4/20}$ ≈ **1.58** 2–4kHz의 명료도 관련 음향 자료를 참고한 대역 선택 · +4dB와 Q는 팀 설정 [5,6]
압축	threshold −25dB · knee 22dB · ratio 5:1 · attack 8ms · release 250ms Web Audio의 디지털 신호 처리 파라미터 · 사용자의 출력 음량·장치에 따라 청취 수준은 달라짐 [5]

4 재현 가능한 출력과 확인 범위

약 45초 평가 클립	전체 변화 구간	선별된 예고
Tears of Steel	13	3
Sintel	19	5
Big Buck Bunny	20	3

`analysis/notice_report.py` 확인: 예고 간격 ≥5초 · 클립 내부 시각 · 원래 변화 구간 시작점 대응
확인한 대상은 데이터와 선별 규칙의 동작 · 임계값 보정에는 이용자의 예고 필요 여부와 놓친 구간 판단을 활용

```
*.mp4 → analysis/sensory_map.py → *-map.json
events 전체 지도 / noticeEvents 예고 / curves 측정곡선 / noticeMethod 기준
web/dist/app.js가 지도·예고를 표시하고 사용자가 선택한 소리 처리를 적용
```

[1] EBU Tech 3341 (2023), §§2.2·2.5, pp5–6
[2] EBU Tech 3342 (2023), §§2–3.1, pp4–5
[3] EBU R128 (2023), p4 각주2
[4] FFmpeg Filters: ebur128 · signalstats
[5] W3C Web Audio (2021), §§1.13·1.19
[6] DPA, Facts about speech intelligibility